



Proyecto A03

Carlos Manuel García García

Israel Morales Cañedo

Martín Omar Vásquez Nájera

Jesús Giovanni Beltrán Silva

Antonio Galarza Retana

Universidad Tecnológica de Durango

Desarrollo de Software Multiplataforma

Proyecto Integrador

Raúl Iván Herrera González

1 de octubre de 2026

Proyecto A03

1. Cuadro comparativo de técnicas creativas

Tabla 1

Cuadro comparativo de técnicas creativas

Técnica	Propósito	Pasos principales	Producto que genera	Cuándo conviene
Lluvia de ideas	Aportar muchas opciones rápidamente y sin juzgar ninguna propuesta.	1. Definir el problema. 2. Proponer ideas libremente. 3. Registrar todo. 4. Seleccionar las mejores.	Una lista de opciones para encontrar una solución.	Al inicio del proyecto para explorar diferentes caminos.
Mapas mentales	Organizar ideas de forma visual alrededor de un tema principal.	1. Colocar el tema al centro. 2. Sacar ramas principales. 3. Agregar detalles. 4. Conectar conceptos.	Un esquema gráfico ordenado por categorías	Para poder entender cómo se desglosa un problema complejo.
CANVAS	Resumir la estructura y viabilidad de un proyecto en una sola vista.	1. Identificar cliente y problema. 2. Definir solución y propuesta. 3. Calcular costos y recursos.	Un Lienzo estratégico del proyecto.	Para verificar si la propuesta es ejecutable antes de programar.
SCAMPER	Mejorar una idea existente mediante 7 preguntas clave.	1. Elegir una idea base. 2. Aplicar las preguntas SCAMPER. 3. Anotar los cambios.	Una propuesta mejorada o rediseñada	Cuando se quiere perfeccionar un sistema que ya existe.
Design thinking	Diseñar la solución pensando siempre en la experiencia del usuario.	1. Empatizar. 2. Definir. 3. Idear. 4. Prototipar. 5. Probar con el usuario.	Un prototipo funcional probado con usuarios reales.	Cuando la facilidad de uso del software es lo más importante.
Investigación Acción Participativa (IAP)	Resolver un problema trabajando a la par con el personal afectado.	1. Diagnosticar en equipo. 2. Planear acciones. 3. Aplicar cambios. 4. Evaluar resultados.	Un plan de trabajo aceptado por la empresa.	Cuando el éxito depende de que los empleados adopten el sistema.

Técnica	Propósito	Pasos principales	Producto que genera	Cuándo conviene
Aprendizaje basado en proyectos	Adquirir conocimientos construyendo un producto o sistema real.	1. Definir el reto. 2. Organizar las fases. 3. Desarrollar el sistema. 4. Entregar el producto.	Un sistema funcional completado.	En proyectos integradores donde se entrega una solución real.
Aprendizaje basado en problemas	Comprender a fondo un problema real antes de buscar la solución.	1. Analizar el caso. 2. Detectar lo que no se sabe. 3. Investigar la información. 4. Proponer la solución.	Un diagnóstico sustentado del problema.	Cuando las causas del problema no están claras y requieren investigación.

2. Técnica principal seleccionada

Elegimos Design Thinking como técnica principal porque nos permite centrarnos en las necesidades del personal de Eclipse Comunicaciones, rediseñando su flujo de trabajo para eliminar la dispersión de datos en correos y hojas de cálculo con una herramienta intuitiva. Esta propuesta se complementa con el Aprendizaje Basado en Problemas (PbL), que enmarca la fase de diagnóstico al analizar la causa raíz de la ineficiencia operativa, y el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que guía la construcción práctica de un software de escritorio con base de datos para resolver de forma concreta el problema en la empresa.

3. Lluvia de ideas

Tabla 2

Lluvia de ideas de soluciones tecnológicas

#	Idea de solución tecnológica	Autor
1	Programa sencillo en la computadora para hacer cotizaciones rápido y guardarlas en PDF sin enredarse con hojas de cálculo	Antonio Galarza Retana
2	Sistema ejecutable que funcione como una libreta digital centralizada para guardar los teléfonos, correos y datos de los clientes.	Jesús Giovanni Beltrán Silva
3	Software para la computadora de la oficina que lleve la lista de qué herramientas se llevaron los técnicos y cuáles devolvieron.	Carlos Manuel García García
4	Aplicación de escritorio para agendar las visitas de mantenimiento y ver qué trabajos están pendientes de entregar.	Israel Morales Cañedo
5	Programa de escritorio con pantalla fácil de usar y base de datos ordenada para controlar clientes, cotizaciones, trabajos e inventario en un solo lugar.	Antonio Galarza Retana
6	Programa que ponga avisos en pantalla para recordar qué cotizaciones faltan por ser revisadas o aprobadas.	Martín Omar Vásquez Nájera
7	Catálogo en la computadora para buscar rápido los precios y detalles de las cámaras, cables y equipos de red.	Carlos Manuel García García
8	Sistema donde las secretarías anoten los mensajes, llamadas y peticiones de los clientes para que no se pierdan.	Jesús Giovanni Beltrán Silva
9	Aplicación con gráficas sencillas que muestre cuántos trabajos se hicieron en la semana y cuánto tiempo tardaron.	Martín Omar Vásquez Nájera
10	Programa para la computadora que pida contraseña según el puesto del empleado para que no cualquiera mueva los precios o datos.	Israel Morales Cañedo

4. Mapa mental



5. Aplicación de la técnica principal

Tabla 3

Aplicación de Design Thinking

Fase de Design Thinking	¿Qué hicimos?	Resultado
Empatizar	Entrevistamos al Ingeniero Jefe de proyectos de la empresa.	Comprendimos que el personal pierde tiempo buscando datos dispersos en hojas de cálculo y carpetas físicas, lo que genera retrasos.
Definir	Sintetizamos la información recopilada y delimitamos la problemática central en la que nos enfocáramos.	Determinamos que el problema raíz es la desorganización y duplicidad de la información, requiriendo una solución centralizada única.

6. Matriz de prioridades (escala de 1 a 5)

Tabla 4

Matriz de prioridades

Criterio	Peso	Propuesta A Sistema de escritorio integral (Idea 5 de Antonio)	Propuesta B Programa de cotizaciones en PDF (Idea 1 de Antonio)	Propuesta C Catálogo digital de precios (Idea 7 de Carlos)
Impacto social	25 %	5 -> 1.25	4 -> 1.00	3 -> 0.75
Urgencia del problema	15 %	5 -> 0.75	4 -> 0.60	3 -> 0.45
Factibilidad técnica con los saberes del cuatrimestre	20 %	4 -> 0.80	5 -> 1.00	5 -> 1.00
Costo	10 %	5 -> 0.40	5 -> 0.50	5 → 0.50
Tiempo disponible (15 semanas)	10 %	4 → 0.40	5 → 0.50	5 → 0.50
Sostenibilidad ambiental	10 %	5 → 0.50	4 → 0.40	3 → 0.30
Interés del usuario	10 %	5 → 0.50	4 → 0.40	3 → 0.30
Total ponderado	100 %	4.60	4.40	3.80

Decisión: “De momento gana la propuesta A (Sistema de escritorio integral). Aunque las propuestas B y C son ligeramente más rápidas de programar en el cuatrimestre, la propuesta A es la única que ataca el problema raíz de Eclipse Comunicaciones: la desorganización y duplicidad de información. Tiene el mayor impacto social y el mayor interés para el usuario porque centraliza clientes, cotizaciones e inventario en un solo lugar, tal como lo solicitó el Jefe de Proyectos.”

7. Enunciado de la necesidad o problemática

*Quién la padece, qué ocurre, dónde, desde cuándo y con qué magnitud (con datos de A02): “Toda la plantilla operativa, administrativa y comercial de **Eclipse Comunicaciones***

*padece una dispersión y fragmentación de la información técnica y de clientes en diversas herramientas no integradas. Esta ineficiencia se hizo evidente desde que la empresa incrementó su volumen y variedad de proyectos, productos y clientes. Con una magnitud de aparición diaria (**varias veces por jornada laboral**), el problema genera sobrecarga de trabajo, estrés operativo, riesgo de errores en cotizaciones y demoras en los servicios comerciales debido al tiempo extra invertido en búsquedas y recapturas manuales.”*

8. Canvas de la propuesta ganadora

Tabla 5

Canvas de la propuesta ganadora: problema, solución y segmento

Problema	Solución	Propuesta de valor única	Ventaja diferencial	Segmento de usuarios
1. La información operativa y de clientes está dispersa en hojas de cálculo, correos y WhatsApp	1. Desarrollo de un sistema de escritorio con base de datos centralizada.	Unificación total de los procesos comerciales y técnicos en una sola plataforma digital intuitiva, que elimina las búsquedas manuales cruzadas y permite generar cotizaciones precisas en minutos, acelerando la capacidad de respuesta hacia los clientes.	A diferencia del software comercial genérico, este sistema está diseñado a la medida de los flujos de trabajo específicos, el vocabulario y las necesidades operativas de infraestructura y telecomunicaciones de Eclipse Comunicaciones	- Ingenieros de proyectos - Área comercial/ventas - Almacén y compras - Técnicos instaladores - Dirección/Gerencia.

Problema	Solución	Propuesta de valor única	Ventaja diferencial	Segmento de usuarios
2. Pérdida de tiempo valioso en la búsqueda manual de precios y existencias.	2. Módulo unificado para gestionar clientes, crear cotizaciones formales y controlar inventarios			
3. Riesgo constante de usar versiones desactualizadas de cotizaciones, generando retrasos.	3. Sistema de perfiles y contraseñas (acceso seguro) según el rol del empleado.			

Tabla 6*Canvas de la propuesta ganadora: métricas, canales y costos*

Métricas clave	Canales	Estructura de costos	Fuentes de ingreso o sostenibilidad
1. Tiempo promedio (en minutos) necesario para generar y enviar una cotización a un cliente.	1. Instalación directa del ejecutable en los equipos de cómputo de la oficina de la empresa.	1. Horas-hombre de desarrollo (diseño de interfaz, programación, estructuración de la base de datos relacional y pruebas).	Al ser un proyecto interno, no genera "ventas" directas de licencias. Su sostenibilidad radica en el ahorro económico por eficiencia : reduce las horas perdidas en tareas administrativas y agiliza las ventas, permitiendo a la empresa atender más proyectos simultáneos sin contratar más personal administrativo
2. Número de incidencias reportadas por información duplicada o desactualizada a la semana.	2. Capacitación presencial y manuales de usuario para el personal operativo.	2. Posibles costos futuros de servidor local o alojamiento para mantener la base de datos en red.	

9. Originalidad y pensamiento crítico

Tabla 7*Comparación con soluciones existentes*

Solución existente	Qué hace	Qué le falta	En qué nos diferenciamos
Hojas de cálculo (Excel / Google Sheets)	Permite registrar datos, tablas e información financiera u operativa de forma manual.	Carece de centralización relacional, genera dispersión y requiere recaptura manual	Ofrecemos un software con base de datos que vincula clientes con cotizaciones automáticamente, eliminando la pérdida de datos.

Solución existente	Qué hace	Qué le falta	En qué nos diferenciamos
Gestión mediante correo electrónico	Permite intercambiar información, reportes, dudas de clientes y archivos adjuntos entre el personal.	Provoca fragmentación de la información, desorganización y retrasos masivos al tener que buscar datos en hilos antiguos	Centralizamos la información en una única plataforma; los empleados ya no tendrán que rastrear correos para ver qué cotizó un compañero
Sistemas ERP/CRM comerciales (Ej. Odoo o Salesforce)	Administrate ventas y clientes de forma profesional y centralizada.	Curva de aprendizaje alta, funciones excesivas y pago de licencias mensuales.	Nuestro sistema está diseñado a la medida exacta de Eclipse, siendo más intuitivo y sin costos de licencias.

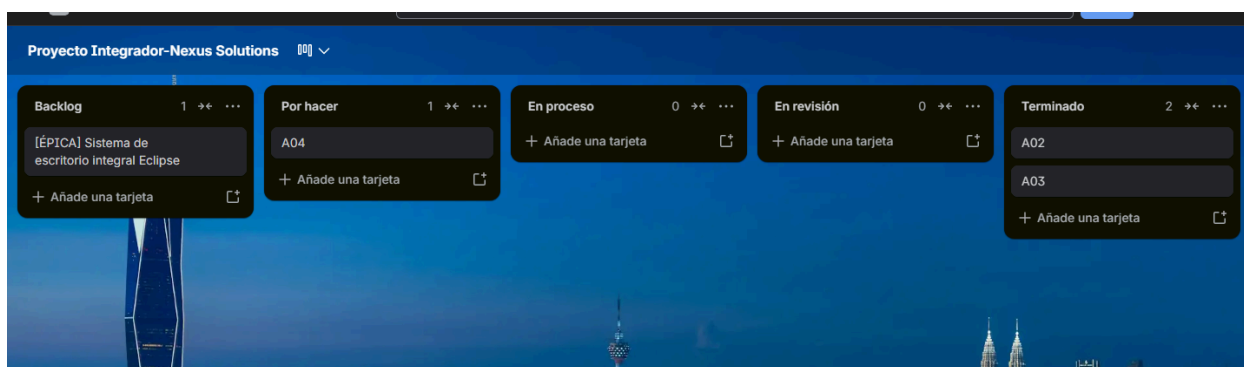
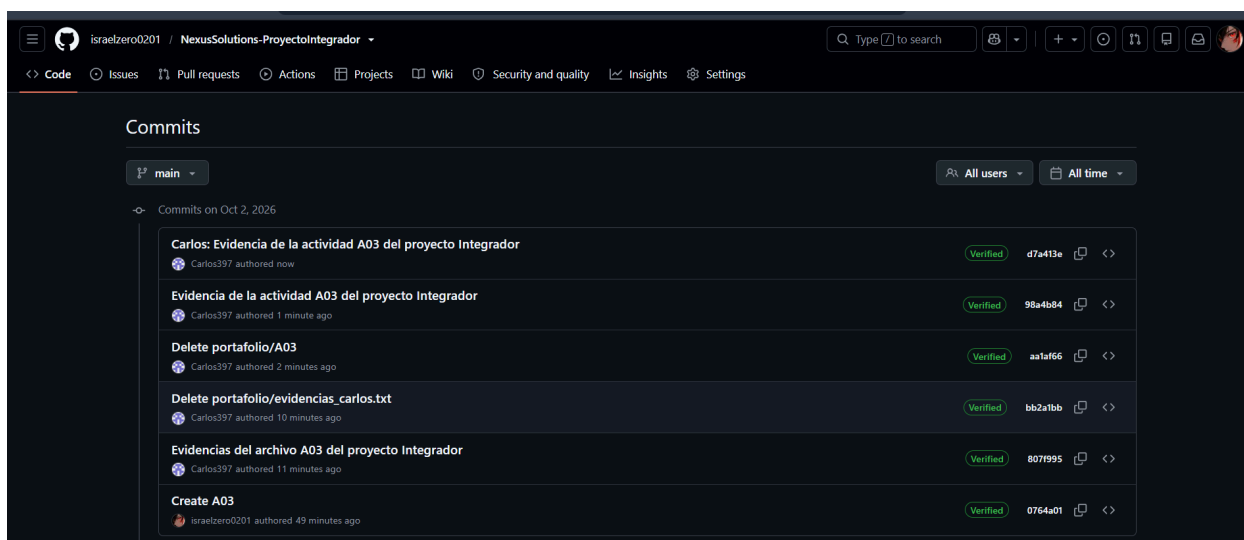
Debilidades de nuestra propuesta y cómo pensamos atenderlas:

1. ***Limitación de acceso remoto (Software de escritorio local):*** *Al desarrollar una aplicación de escritorio, el personal técnico y los supervisores que se encuentran en campo o en las instalaciones mineras no podrán consultar el sistema ni la base de datos en tiempo real desde sus celulares.*
 - ***Acción para atenderla:*** *Se integrará una función para exportar las cotizaciones y reportes directamente a formato PDF. De esta forma, el personal administrativo en oficina podrá enviarlos rápidamente por WhatsApp a los técnicos en campo. Como trabajo futuro para otro cuatrimestre, se contemplaría la migración de la base de datos a un servidor en la nube.*
2. ***Restricción de tiempo para un desarrollo integral:*** *Programar un sistema completo que incluya gestión de clientes, generación de cotizaciones y control de inventarios desde*

cero representa un reto considerable para el límite de las 15 semanas que dura el cuatrimestre académico. Existe el riesgo de no concluir todas las funciones al 100%.

3. ***Acción para atenderla:*** *Se aplicará una estrategia de desarrollo modular. Se priorizaron los módulos de "Gestión de Clientes" y "Generación de Cotizaciones" como el producto mínimo viable para asegurar que se entregue una solución funcional a la urgencia principal de Eclipse Comunicaciones. El módulo de "Inventarios" se dejará como una segunda fase de desarrollo.*

10.-[Extracalse] Tablero Evidencia





10. Referencias y declaración de uso de IA

10. Referencias

- Alcaraz Rodríguez, R. (2015). *El emprendedor de éxito*. McGraw Hill Educat
- De Bono, E. (2018). *El pensamiento creativo*. Paidós Plural.
- Elejabeitia, J. (2018). *Coaching con Design Thinking*. Nextyou.
- García García, C. M., Morales Cañedo, I., Vásquez Nájera, M. O., Beltrán Silva, J. G., & Galarza Retana, A. (2026). *Identificación del problema de gestión de información en Eclipse Comunicaciones* (Proyecto A02). Universidad Tecnológica de Durango.
-

11. Declaración de uso responsable de IA:

Herramienta utilizada: Gemini.

Para qué se usó: Netamente como asistente de redacción y análisis estructurado. Se utilizó para verificar los cálculos matemáticos y la coherencia de los pesos en la matriz de prioridades, sintetizar el enunciado formal de la problemática extrayendo los datos estadísticos del documento A02, y solo para organizar los bloques de información del Lean Canvas y la tabla de originalidad con un enfoque más técnico y profesional a nuestra idea original.

En qué sección: Sección 6 (Matriz de prioridades), Sección 7 (Enunciado de la necesidad o problemática), Sección 8 (Canvas de la propuesta ganadora) y Sección 9 (Originalidad y pensamiento crítico).

10. Rúbrica

Tabla 10

Rúbrica de evaluación

Criterio (ponderación)	Excelente (100 %)	Bueno (80 %)	Suficiente (70 %)	Insuficiente (50 %)
Conocimiento y selección de técnicas (15 %)	Compara las 8 técnicas con precisión; la selección está justificada con las características del problema.	Compara las 8 técnicas; la justificación es adecuada.	La comparación es incompleta o la justificación es genérica.	No hay comparación o selección.

Criterio (ponderación)	Excelente (100 %)	Bueno (80 %)	Suficiente (70 %)	Insuficiente (50 %)
Generación de ideas y aplicación de la técnica (25 %)	Hay 10 o más ideas variadas de todos los integrantes, un mapa mental claro y la técnica aplicada a fondo, con ideas transformadas.	Cumple las cantidades, con aplicación correcta.	Hay pocas ideas o la aplicación es superficial.	No hay evidencia de trabajo creativo.
Matriz de prioridades y decisión (25 %)	Los criterios son pertinentes, los pesos están justificados, el cálculo es correcto y la decisión está argumentada.	Hay un error menor de cálculo o de justificación.	La matriz está incompleta o la decisión no coincide con el cálculo.	No hay matriz o es arbitraria.
Enunciado de la necesidad y Canvas (20 %)	El enunciado es preciso, tiene magnitud con datos y el Canvas es coherente y completo.	El enunciado es claro, con algún dato faltante; el Canvas está casi completo.	El enunciado es vago o el Canvas está incompleto.	Faltan ambos o no tienen relación con A02.
Originalidad y pensamiento crítico (15 %)	La diferenciación es clara frente a 2 o más soluciones existentes y reconoce debilidades con acciones.	Hay diferenciación, con un análisis de debilidades breve.	Compara con una sola solución.	No hay análisis.